

Энерготехнические мощности, энергообеспеченность АПК: проблемы и перспективы

Л.А. Истомина,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры организации производства и экономического анализа экономического факультета, Удмуртский государственный аграрный университет (e-mail: 0404041@mail.ru)

З.А. Миронова,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры организации производства и экономического анализа экономического факультета, Удмуртский государственный аграрный университет (e-mail: mironov800@yandex.ru)

Н.П. Федорова,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры организации производства и экономического анализа экономического факультета, Удмуртский государственный аграрный университет (e-mail: natalif2604@mail.ru)

О.А. Тарасова,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры организации производства и экономического анализа экономического факультета, Удмуртский государственный аграрный университет (e-mail: o.tarasova@gmail.com)

С.А. Доронина,

старший преподаватель кафедры экономики АПК экономического факультета, Удмуртский государственный аграрный университет (e-mail: dorx@yandex.ru)

Аннотация. В статье рассматривается динамика энергетических мощностей, энергообеспеченности АПК Российской Федерации, в т. ч. в ПФО и Удмуртской Республики. Большое место в работе занимает рассмотрение наличия и состояния сельскохозяйственной техники в АПК, электрообеспеченность, электровооруженность, энергоемкость сельскохозяйственного производства. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как развитие лизинга, повышения энергоэффективности в отраслях АПК.

Abstract. The article presents the dynamics of energy capacity, energy supply of the agro-industrial complex of the Russian Federation, including that type of dynamics in the Volga Federal District and the Udmurt Republic. A big amount of the article is occupied by research of the availability and condition of agricultural machinery in the agro-industrial complex, electrical supply, electric armament, energy intensity of the agricultural industry. The study is carried out through the consideration of such problems as the development of leasing, improving energy efficiency in the agro-industrial complex industries.

Ключевые слова: энергетические мощности, сельскохозяйственная техника, Росагролизинг, электрообеспеченность, электровооруженность, энергопотребление, электропотребление, энергоемкость, сельское хозяйство, нетрадиционные источники энергии, прогноз.

Keywords: energy capacity, agricultural machinery, RosAgroLeasing, electric supply, electric power, power consumption, electricity consumption, energy intensity, agriculture, unconventional energy sources, forecast.

Хозяйственные и природные ресурсы используются для производства продукции, в том числе в сфере сельскохозяйственных комплексов. Достаточно сложно точно определить, какой именно природный или экономический ресурс играет главную роль в аграрном комплексе. В принципе, все зависит от уровня используемых сельскохозяйственных ресурсов, технологии.

Экономические ресурсы сельскохозяйственных организаций, в зависимости от их ценности, можно подразделить на следующие виды:

1) основные ресурсы (без которых невозможно функционирование сельскохозяйственного предприятия);

2) производственные ресурсы (без них невозможен технологический процесс сельскохозяйственного производства);

3) вспомогательные или специфические ресурсы (данные ресурсы не участвуют непосредственно в производственном процессе).

Важнейшее место во всем комплексе природных ресурсов занимают ресурсы техногенного происхождения, так называемые энергетические ресурсы (энергетические запасы, которые могут быть использованы для энергообеспечения).

Отметим, что некоторые энергоресурсы могут использоваться как в качестве топлива, так и в качестве сырья для переработки. Подчеркнем, что в современном обществе, если речь идет об энергетических ресурсах, тогда подразумевают:

- различные виды топлива: нефть, горючие газы, каменный и бурый уголь;
- горючие сланцы, торф, дрова;

- энергию падающей воды рек, морских приливов, ветра;
- солнечную и атомную энергию.

Анализируя отрасль АПК, тогда следует отметить, что уровень экономического развития государства влияет на тип используемого энергоресурса. Чем выше уровень экономического развития имеет государство, тем более обширным является перечень используемых энергетических ресурсов.

Энергетика занимается добычей и использованием различных видов топлива и энергетических ресурсов.

Энергетика – это совокупность топливной промышленности, электроэнергетики, а также средств доставки топлива и энергии. Энергетика – основа современного сельского хозяйства, без которой не может работать ни одно предприятие АПК [1].

Уровень обеспеченности предприятий АПК энергетическими мощностями характеризует следующая группа показателей [2]:

- 1) Энергообеспеченность - энергетические мощности в л.с. или в кВт в расчёте на 1 га или на 100 га сельскохозяйственных угодий или пашни;
- 2) Энерговооруженность - энергетические мощности в л.с. или в кВт в расчёте на 1 среднегодового работника, занятого в сельскохозяйственном производстве;
- 3) Электрообеспеченность - электроэнергия, потребленная на производственные нужды, в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, пашни или посевной площади;
- 4) Электровооруженность - электроэнергия, потребленная на производственные нужды, в расчете на 1 среднегодового работника, занятого в сельскохозяйственном производстве;

5) Электроемкость производства - электроэнергия, потребленная на производственные нужды, в расчете на 100 руб. денежной выручки. Этот показатель может определяться как в кВт часах, так и в рублях. Для расчета электроемкости производства, выраженной в рублях, берутся производственные затраты на электроэнергию, в расчете на 100 руб. денежной выручки;

6) Удельный вес затрат на оплату электроэнергии в общей сумме производственных затрат, %.

Современный этап экономического развития страны свидетельствует о том, что стабильное состояние агропромышленного комплекса является неотъемлемой частью социально-экономического укрепления общества и его экономической безопасности.

Следует отметить, что экономика, энергетика и экология являются тремя основными составляющими данного устойчивого развития. Однако главная роль в нем принадлежит фундаменту экономики - АПК, который является надежным и эффективным энергообеспечением.

Преобразования для эффективного энергообеспечения агропромышленного комплекса являются приоритетными в государственной политике страны. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства и развитие его ресурсной базы неразрывно связаны между собой.

Земельный ресурс - основное богатство нашей страны. Данный ресурс определяет как продовольственную, так и национальную безопасность Российской Федерации. Вместе с тем, имеющийся в Российской Федерации ресурс пашни используется всего на 69% из оставшихся 115 млн. гектар под посевами, уже который год, находится всего около 80 млн. гектар [3].

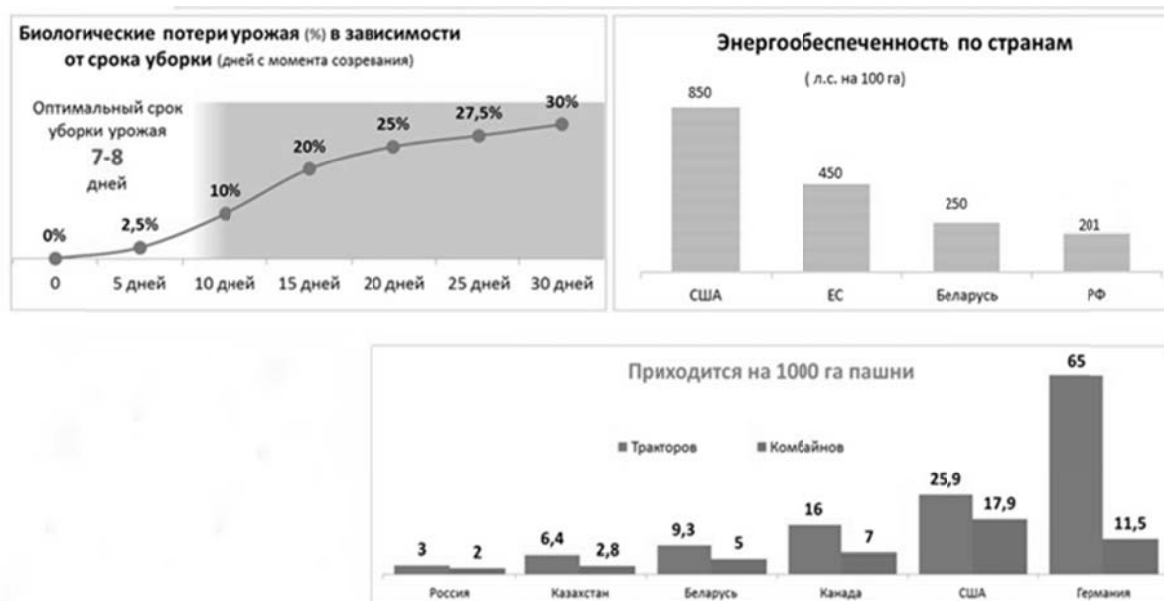


Рис. 1. Сельскохозяйственной техника на 100 гектар пашни в РФ в 2020 году

Но следует отметить, что в стране не хватает техники для обработки даже 80 млн. гектар площади, и недавно в России было 117 млн. гектар посевов.

По данным рисунка 1 видно, что в Российской Федерации по сравнению с другими странами, например, по сравнению с Белоруссией, энергообеспеченность АПК в Российской Федерации в 2020 году на 19,6% ниже. В России на 1000 гектар пашни в 2020 году приходилось 3 трактора и 2 комбайна, в Германии 65 тракторов и 11,5 комбайнов, в США 25,9 тракторов и 11,5 комбайнов. Наблюдаются низкий уровень энер-

гообеспеченности в России по сравнению со всеми странами, представленными на рисунке 1.

Частью топливно-энергетических ресурсов страны является ресурсный топливно-энергетический потенциал сельского хозяйства. В настоящее время энергоёмкость сельскохозяйственного производства в России ниже, чем в большинстве развитых стран. С августа 2012 года, после вступления России в ВТО, энергоёмкость стала одним из факторов конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. В таблице 1 и на рисунке 2 представим динамику энергетических мощностей на одного работника и на 100 гектар посевной площади.

Таблица 1
Энергетические мощности в сельскохозяйственных организациях (без учета микропредприятий) в Российской Федерации

Показатель	2010г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Энергетические мощности – всего, млн. л.с.	109,6	92,3	90,2	90,3	89,7	89,8
в расчете: на одного работника, л.с.	66,9	77,1	74,5	80,2	83,0	90,3
на 100 гектар посевной площади, л.с.	227	200	198	200	199	201

По данным таблицы 1 видно, что по сравнению с 2010 годом в 2020 году в РФ энергетические мощности в сельскохозяйственных организациях (без учета микропредприятий) снизились

на 18,1%, а на рисунке 2 наглядно видно, что энерговооруженность труда в 2020 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 34,3 %.

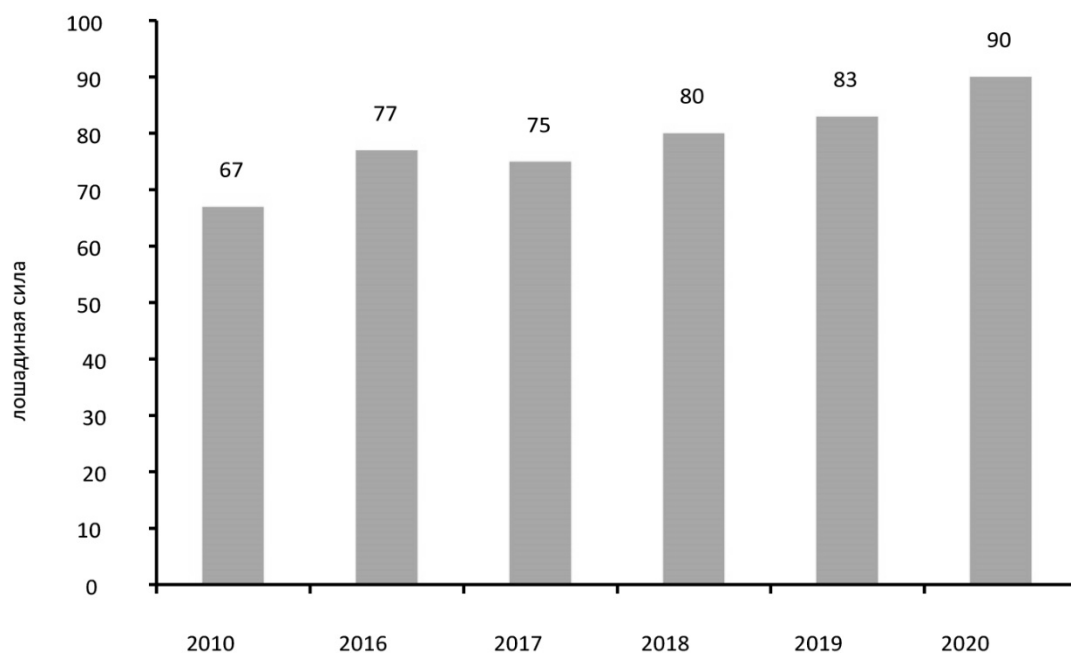


Рис. 2. Энерговооруженность труда в сельскохозяйственных организациях (энергетические мощности в расчете на 1 работника, лошадиных сил)

Следует отметить, что при оценке энергообеспеченности агрокомплексов следует учитывать необходимость введения в сельскохозяйственный цикл заброшенных земель. В частности, на рисунке 3 показано, что с учетом заброшенных земель в современных условиях необходимо 630000 тракторов и 157 000 комбайнов.

Данные по обеспеченности сельскохозяйственной техникой в РФ в динамике с 1990 по 2020 годы и оптимальное количество требуемых тракторов и комбайнов представлены на рисунке 3.



Рис.3. Парк сельскохозяйственной техники и оптимальное количество требуемых тракторов и зерноуборочных комбайнов с оптимальной нагрузкой на них

Для комплексного анализа энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций на региональном уровне страны динамика трактор-

ного и комбайнового парков Приволжского федерального округа и Удмуртской Республики с 1990 по 2020 г. представлена на рис. 4.

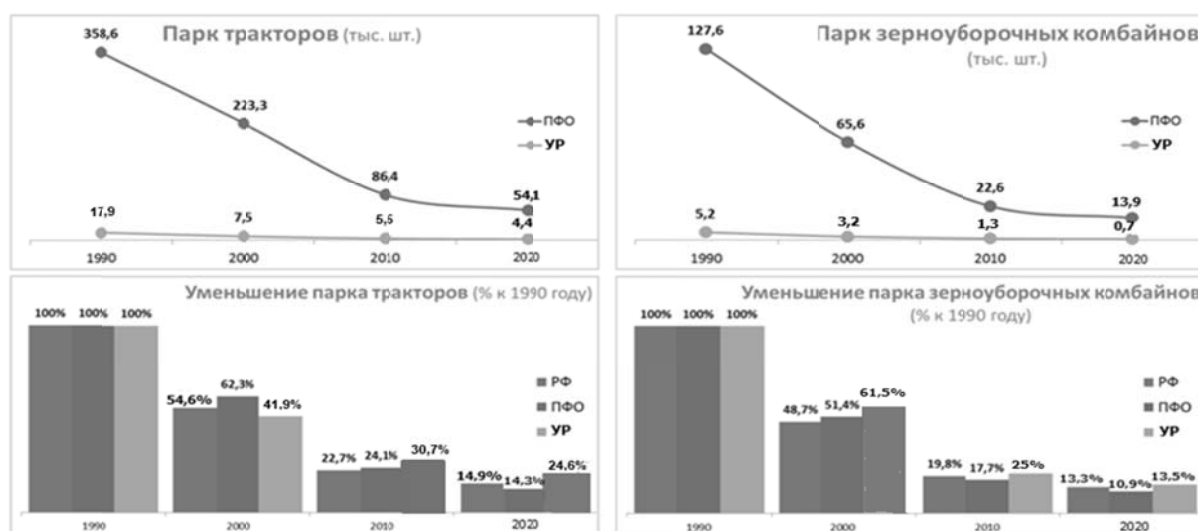


Рис. 4. Парк сельскохозяйственной техники ПФО и Удмуртской Республики

Анализ данных рисунка 4 показал, что в динамике лет с 1990 года по 2020 годы по сравнению со среднероссийским уровнем снизился и уровень технической вооруженности сельскохозяйственных организаций как в ПФО, так и в Удмуртской Республике. От прежнего парка тракторов осталось всего в Удмуртской Республике 24,6% (по РФ – 14,9%), а от парка зерноуборочных комбайнов всего по Удмуртии 13,5% (по РФ – 13,3%). В Германии и Франции на тысячу гектар пашни приходится 65 тракторов, в Китае –

28, в США – 26, в Канаде – 16, в Белоруссии – 9, в Аргентине – 8, а в России, всего 3 [4].

Коэффициент обновления сельхозтехники в стране – 4%, то есть один трактор должен работать не меньше 25 лет. Похожая ситуация и по комбайнам [6]. Более того, следует отметить, что низкий уровень потребления электроэнергии наблюдается в сельском хозяйстве, так, например, в Удмуртской Республике в 2021 году доля потребления электроэнергии в отрасли сельского хозяйства составила всего 3,4 % (рисунок 5).



Рис.5. Потребление электроэнергии в Удмуртской Республике в 2021 году

Главными причинами низкого и также не-рационального использования электроэнергии в АПК, в том числе в Удмуртии являются:

- 1) недооценка роли энергетики в развитии агрокомплексов;
- 2) морально и физически устаревшее технологическое оборудование сельскохозяйственного производства и перерабатывающих производств;
- 3) большие затраты тепловой и электрической энергии в животноводстве на поддержание в производственных помещениях необходимых параметров микроклимата (особенно для молодняка);
- 4) низкоэффективные ведомственные котельные с протяженными тепловыми сетями;
- 5) наличие большого количества электродвигателей для технологических установок, работающих с минимальной нагрузкой;
- 6) неэкономичная система электроосвещения.

Следует подчеркнуть, что функционирование сельскохозяйственной отрасли связано с тем, что объектами воздействия машинной технологии являются преимущественно биологические объекты, такие как почва, растения и животные. Это влияет на характеристики потребления и распределения энергии, а также на возможные источники энергии.

В будущем проблема энергообеспечения и энергоёмкости в АПК будет еще более актуальной.

Энергоёмкость выпускаемой продукции в настоящее время является фактором конкурентоспособности выпускаемой продукции. Намети-лась устойчивая тенденция к увеличению энергоёмкости сельскохозяйственного производства в условиях современной модели экономики.

Увеличение прироста валовой продукции сельского хозяйства на 1% достигалось повышением на 1,8-2,7% используемых энергетических мощностей. За последние три пятилетки энергоёмкость средств производства только повыша-

лась. Потребление овеществленной энергии увеличилось на 350%. Прирост растениеводческой и животноводческой продукции за указанный период составил соответственно 25% и 35% [1].

Сельское хозяйство должно интенсивно развиваться с использованием инновационных энергосберегающих технологий для увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Этот процесс тесно связан с повышенным потреблением энергии. Увеличение производства на 1% приводит к увеличению потребления энергии на 2-3%. Животноводство потребляет 18-22% жидких топлив и 19-20% электроэнергии из всех источников энергии, используемых в сельскохозяйственных целях.

В России на 1 гектар пашни затрачивается до 250-280 кг условного топлива, тогда как, например, в США - 140 кг. [1]. В результате увеличится потребление электроэнергии, но в то же время будет сложно значительно повысить энергоэффективность сельскохозяйственного производства.

Мы считаем, что достаточно перспективными для производства сельскохозяйственной продукции АПК являются следующие энергоэффективные технологии:

- 1) системы комбинированной выработки электроэнергии и теплоты для автономных сельскохозяйственных потребителей (когенерация и тригенерация энергии), что значительно экономит топливно-энергетические ресурсы;
- 2) энергосберегающие технологии и системы машин для производства продукции животноводства и растениеводства;
- 3) системы утилизации природной и отходящей теплоты (гелиоустановки, тепловые насосы и т. п.);
- 4) энергосберегающие системы обеспечения микроклимата в животноводческих помещениях с утилизацией и рециркуляцией теплоты воздуха;

5) энергосберегающие технологии в системах сельского водоснабжения.

Данные предложения по повышению энергоэффективности сельскохозяйственных организаций могут быть осуществлены специалистами, обладающими определенными инновационными знаниями, следовательно, большая

часть работы по решению данной проблемы лежит на энергетических факультетах (институтах) экономических аграрных вузов.

Динамику обеспеченности сельскохозяйственных организаций РФ тракторами и комбайнами представим в таблице 2 [5].

Таблица 2
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Российской Федерации тракторами и комбайнами¹⁾

Показатели	2010г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт. ¹⁾	4	3	3	3	3	3
Нагрузка пашни на один трактор, га ²⁾	236	320	328	337	345	349
Приходится комбайнов на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур, шт.:						
- зерноуборочных	3	2	2	2	2	2
- кукурузоуборочных	1	-	-	-	-	-
- картофелеуборочных	16	15	17	15	15	15
- льноуборочных	24	13	11	11	10	9
- свеклоуборочных машин (без ботвоуборочных)	4	2	2	2	2	2
Приходится посевов (посадки) соответствующих культур на один комбайн, га:						
- зерноуборочный	327	425	427	424	437	451
- кукурузоуборочный	817	2 504	2 625	2 366	2 772	2 974
- картофелеуборочный	62	65	60	68	68	66
- льноуборочный	42	75	93	89	100	114
- свеклоуборочную машину (без ботвоуборочных)	278	423	465	456	478	431
Приходится на 100 тракторов, шт. ²⁾ :						
- плугов	28	28	28	28	28	28
- культиваторов	39	40	40	40	40	40
- сеялок	43	39	38	37	36	35
- грабель	6	6	6	7	7	6
- косилок	13	14	14	14	14	14

¹⁾ Без учета микропредприятий

²⁾ Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины

В процессе производства сельскохозяйственной продукции происходит постепенное изнашивание и выбытие основных средств хозяйствования. В таблице 3 представлено приобре-

тение новой техники в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации (в процентах к наличию на конец года) [6].

Таблица 3
Приобретение новой техники в сельскохозяйственных организациях¹⁾ РФ (в процентах к наличию на конец года)

Показатель	2010г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Тракторы ²⁾	2,3	3,3	3,6	3,4	3,4	4,2
Комбайны:						
- зерноуборочные	3,5	6,6	6,4	5,6	4,9	6,2
- кукурузоуборочные	2,9	4,1	2,8	3,3	5,6	5,2
- кормоуборочные	4,1	5,0	5,0	4,6	4,2	5,3
- картофелеуборочные	4,8	3,2	4,0	4,2	3,7	2,3
- льноуборочные	2,4	2,8	3,6	4,2	2,0	1,4
Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных)	4,2	7,6	6,9	5,9	3,8	1,3
Жатки валковые	3,6	6,9	8,0	6,4	7,2	8,2
Доильные установки и агрегаты	3,4	3,1	3,0	2,8	2,9	3,1

¹⁾ Без учета микропредприятий.

²⁾ Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины

По данным таблицы 3 видно, что темпы роста приобретения новой техники в РФ за год очень низкие, самый низкий темп роста в 2020 году наблюдался по свеклоуборочным, картофелеуборочным, льноуборочным машинам. Кроме

того, как наблюдаются низкие темпы роста приобретения новой техники в сельскохозяйственных организациях РФ, так и наблюдаются и низкие темпы роста ее списания (таблица 4).

Таблица 4
Списание техники в сельскохозяйственных организациях¹⁾ РФ (в процентах к наличию на начало года)

Показатель	2010г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Тракторы ²⁾	5,1	4,1	3,7	3,6	3,4	3,6
Комбайны:						
- зерноуборочные	6,9	5,7	5,3	4,8	4,4	4,7
- кукурузоуборочные	10,3	9,3	7,6	5,7	6,3	8,1
- кормоуборочные	8,1	6,5	6,2	5,9	4,9	5,5
- картофелеуборочные	7,0	4,6	5,5	5,7	3,6	4,3
- льноуборочные	13,5	7,1	6,3	8,9	10,2	5,6
Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных)	10,7	5,7	7,1	6,5	5,6	5,4
Жатки валковые	8,9	6,6	5,9	6,7	5,2	6,1
Доильные установки и агрегаты	6,0	4,1	3,8	4,0	3,3	3,9

¹⁾ Без учета микропредприятий.

²⁾ Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины.

По данным таблицы 4, очевидно, что перед АПК страны стоит глобальная задача, активного развития процесса технического перевооружения сельскохозяйственной отрасли, сокращения доли изношенной сельскохозяйственной техники [7].

Количество российских тракторов в 90-е годы сократилось на шестую часть и остается на этом уровне сегодня из-за низкой покупательной способности сельских производителей.

По данным аграрного комитета Госдумы, сегодня на полях страны находится всего 13% техники от уровня 1990 года [8]. В результате почти все тракторные заводы прекратили свое существование. Основная часть техники, используемой в сельском хозяйстве, имеет срок службы более 10 лет. Эксплуатация данной технологии требует повышенных энергетических и экономических затрат.

Парк российских сельскохозяйственных тракторов составляет около 212 тысяч единиц. Почти 70% составляют импортные образцы различных типов, как от производителей оборудования, так и из модельного ряда одного производителя.

В этих условиях централизовать техническое обслуживание и ремонт квалифицированного оборудования проблематично. Это усложняет техническое обслуживание, увеличивает затраты, удлиняет сроки внедрения и снижает эффективность ремонта оборудования.

Сложившаяся ситуация приводит к снижению продуктивности сельского хозяйства. Исправление этой ситуации возможно только при планомерном развитии тракторного парка и увеличении доли отечественных тракторов при широкой поддержке техники сервисно-ремонтными службами во всех регионах России. В ближайшие десятилетия необходимо будет поднять энергообеспеченность сельскохозяйственного производства России до среднего уровня развитых экономик.

Уход зарубежных концернов с российского рынка в 2022 году в Госдуме восприняли с воодушевлением: законодатели говорят о возможности технологических прорывов в отечественном сельхозмашиностроении. «Кто говорит, что Россия не сумеет сама строить самолёты, трактора и комбайны, тот – просто предатель!», – заявляет депутат Сергей Морозов на круглом столе [3].

Представители Минсельхоза и «Росагролизинга», однако, оптимизма коллег не разделяют: техника существенно подорожала, наметился дефицит запчастей, а сроки отгрузки выросли втрое [10]. В условиях введенных санкций поставки самоходной сельхозтехники зарубежного

производства полностью прекращены, – рассказала на круглом столе депутат Юлия Оглоблина, которая отметила – «Меня беспокоит тот факт, что зерноуборочные комбайны Claas, которые производятся на заводе в Краснодаре, сейчас поставляются только за рубеж. Как так происходит: что компания – здесь, а поставляют они технику за рубеж? При этом от отечественных сельхозтоваропроизводителей поступают заявки на приобретение данных комбайнов, но отгрузки не производятся по ним» [10].

Обсуждали этот вопрос в Минсельхозе России с Разиным Андреем Викторовичем. Он отметил, что Минсельхоз разрешения не давал на поставки за рубеж [12]. «Мы сами стали заложниками ситуации, когда налаживали с иностранцами организацию сборочных производств на нашей территории, но не успели достичь глубины локализации, поэтому сейчас применение мер воздействия на Claas – чтобы он поставлял только нам – приведёт к тому, что он просто уйдёт, а мы воспроизвести это производство не сможем», – объяснил Василий Шпак [11].

Впрочем, судьба Claas стала единственным пунктом разногласий между Минпромторгом и Госдумой. В фундаментальном вопросе – сумеет ли Россия строить комбайны и тракторы – мнения совпали. Ситуацию, которая сложилась на рынке машиностроения, замминистра промышленности и торговли даже назвал «благоприятной» [10]. Крупные иностранные компании ушли с российского рынка, но парки здесь остались. Около 50 тысяч иностранных тракторов зарегистрировано у фермеров в Российской Федерации.

Современный уровень энергообеспеченности сельскохозяйственного производства тракторной техникой в США составляет 7 кВт /га, в странах ЕС – 4 кВт /га, в Канаде – 3,7 кВт /га [11].

В своём интервью журналу «Сельскохозяйственные Вести» П.А. Чекмарев отметил: «В США энергообеспеченность на каждый гектар составляет 8,5 л.с. и урожайность зерновых в среднем за пять лет превысила 68 центнеров с гектара, мы в России имеем 2,01 л.с. на гектар и с гектара в среднем собрали 28,6 центнера» [14].

Принимая за основу энергообеспеченность тракторной техникой сельскохозяйственного производства на уровне среднего значения ведущих экономически развитых стран (4 кВт/га), оценку спектра сельскохозяйственных тракторов по тяговому классу для обработки пахотных земель России сделаем для площади пахотных земель 80 млн. гектар по состоянию на 2020 г. Для обработки всех пахотных земель России, которые составляли в 1990 г. около 120 млн. гектар, потребуется на 1/3 больше техники.

Переход на электротрактора можно рассматривать только в виде гибридных силовых установок, где источником энергии остается двигатель внутреннего сгорания. Таким образом, дизельные или газовые двигатели остаются основным источником энергии для этих тракторов. Ресурсы нефтегазового топлива в России по-прежнему достаточны, и их использование экономически целесообразно. Установленный на тракторе двигатель должен работать в сочетании с бесступенчатой электромеханической трансмиссией трактора с электронным управлением, чтобы участвовать в системе «Интеллектуальное сельское хозяйство».

Из выше проведенного анализа фактически сложившейся энергообеспеченности в Российской Федерации следует отметить, что:

1. Для достижения тракторного парка России среднего уровня энергообеспеченности сельского хозяйства ведущих стран 4 кВт /га требуется его увеличить более чем в 10 раз (с 212 тыс. до 2,5 млн. единиц).

2. С 2019 года стоимость сельскохозяйственной техники увеличилась в 1.5 -2 раза, что оказывает влияние на уровень цен на продовольственном рынке. Тракторы с 8,1 млн. руб. до 17,5 млн. руб., комбайны 7,7 млн. руб. до 14.1 млн. руб.

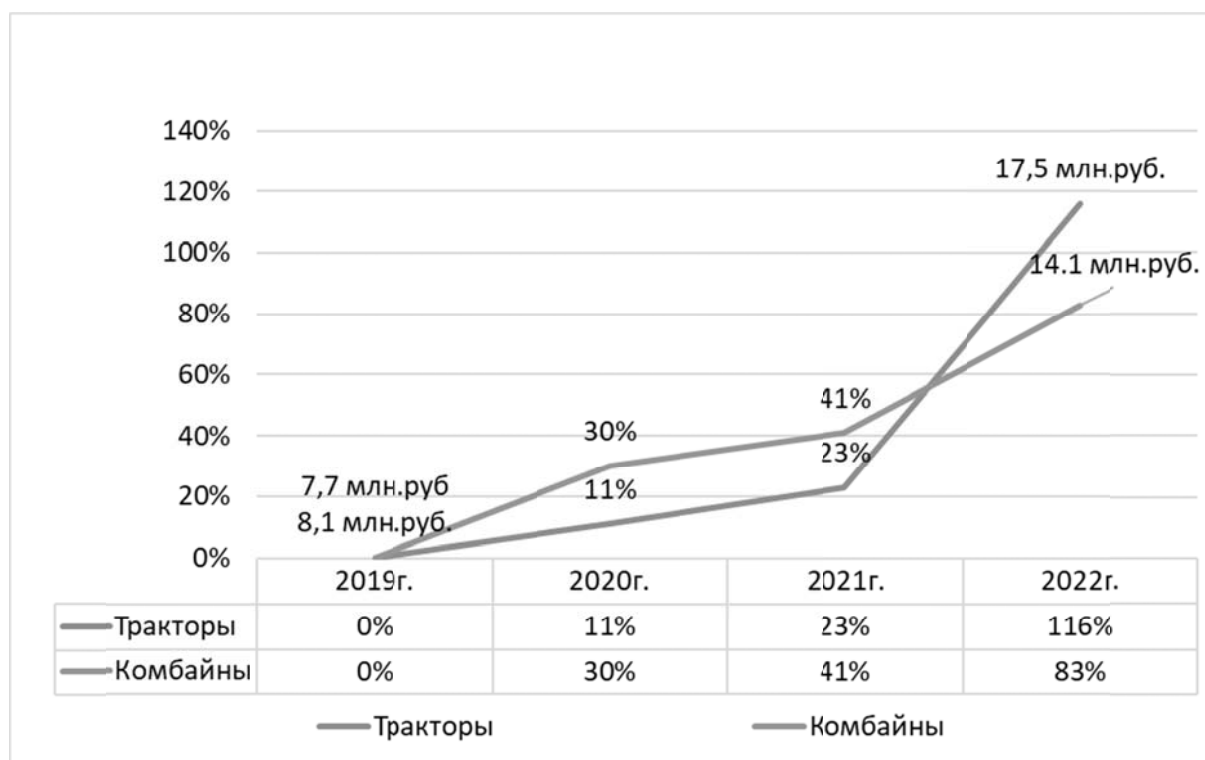


Рис. 6. Тракторный парк в Российской Федерации

В 1990 году посевная площадь составляла 112 млн. гектар, в 1995 году - 86 млн. гектар, в 2005 г. - 69 млн. гектар, в 2011 г. - 65 млн. гектар, в 2020 г. - 80,2 млн. гектар, в 2022 г. - 81,3 млн. гектар. Потребление электроэнергии на производственные цели в 1990 г. составило 67,3 млрд. кВт ч., в 1995 г. - 53 млрд. кВт ч., в 2005 г. - 30,2 млрд. кВт ч., в 2011 г. - 22,1 млрд. кВт ч. в 2021 г. - 245900 тыс. кВт ч. [1,2].

Все это повлияло на то, что сельскохозяйственные организации банкротятся, обрабатываемые земли забрасываются, поголовье скота сокращается. Поэтому вопрос энергосбережения в агропромышленных комплексах в настоящее

время отнесен к числу приоритетных направлений в рамках государственной политики. Подтверждение этому можно найти в Госпрограмме РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2030 года» [15].

Таким образом, данная государственная программа направлена на увеличение сельскохозяйственного производства. На наш взгляд, это возможно и при реализации программы «Росагролизинг».

Развитие Росагролизинга сельскохозяйственной техники в РФ представим в динамике лет наглядно на рисунке 7.



Рис. 7. Развитие лизинга сельскохозяйственной техники в РФ

Развитие Росагролизинга в РФ, должно служить одним из направлений реализации принятых решений. Планируется, что государство будет субсидировать Росагролизингу 20% стоимости техники, а сельскохозяйственный товаропроизводитель получит беспроцентную рассрочку на 5 лет. Следовательно, сельскохозяйственные организации могут приобрести одновременно пять комбайнов или тракторов за тот же первоначальный взнос вместо одного.

Библиографический список:

1. Статистический сборник по РФ и ПФО 2021: Стат. сб. / Росстат. – М., 2021. – 563с. (rosstat.gov.ru).
2. Российский статистический ежегодник. 2021: Стат. сб./Росстат. М., 2021 – 692 с.
3. Удмуртская Республика в 2017-2021 годах краткий статистический сборник (по каталогу № 006) Ижевск 2022г. 99 с.(udmstat.gks.ru).
4. Стребков Д.С. Показатели потребления топливно-энергетических ресурсов в сельском хозяйстве и энергоёмкости сельхозпроизводства, их прогноз на период до 2030 года / Д.С. Стребков, Д.А. Тихомиров, А.В. Тихомиров // Вестник ВНИИМЖ №4 (32) - 2018г. - 12 с.
5. Алексеева Н.А. Прогноз развития производственной кооперации методами математической статистики / Н.А. Алексеева, Н.П. Федорова, Е.В. Александрова, З.А. Миронова, Л.А. Истомина // Вектор экономики. 2022. № 9 (75).
6. Алексеева Н.А. Государственная поддержка АПК – качественные изменения / Н.А. Алексеева, Н.П. Федорова, О.А. Тарасова, В.А. Соколов // Вектор экономики. 2022. № 9 (75).
7. Абашева О.Ю. Оценка экономической эффективности производственных инноваций / О.Ю. Абашева, Е.А. Кони́на, С.А. Дорони́на // В сборнике:

Тенденции экономического развития в XXI веке. Материалы IV Международной научно-практической конференции. Минск, 2022. С. 12-16.

8. Кони́на Е.А. Прогнозирование и оценка перспектив развития организации на основе привлечения кредитных средств / Е.А. Кони́на, О.Ю. Абашева, С.А. Дорони́на // В сборнике: Управление эффективностью и безопасностью деятельности хозяйствующих субъектов и публичных образований. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной памяти заслуженного экономиста Российской Федерации, д.э.н., профессора М.И. Шишкина . 2022. - С. 189-194.

9. Alekseeva N.A. NEW ECONOMIC REALIA OF THE STATE AGRICULTURAL POLICY / N.A. Alekseeva, O.G. Dolgovykh, Z.A. Mironova., E.V. Aleksandrova., L.A. Istomina., // В сборнике: Strategies and Trends in Organizational and Project Management. Сер. "Lecture Notes in Networks and Systems" Editors: Pavel V. Trifonov, Marina V. Charaeva. 2021. С. 256-260.

10. Алексеева Н.А. Структурные противоречия в развитии сельского хозяйства как угрозы продовольственной безопасности / Н.А. Алексеева, Н.П. Федорова // Вектор экономики. 2022. № 6 (72).

11. Алексеева Н.А. Инструментарий предельных величин в анализе сельскохозяйственного производства / Н.А. Алексеева, О.А. Тарасова, З.А. Миронова, Е.В. Александрова // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2022. № 2. - С. 5-7.

12. Международный сельскохозяйственный журнал. Т. 65, № 3 2022. - 328 с.

13. Россия и страны – члены Европейского союза. 2021: Стат. сб./ Росстат. – М., 2021. – 267 с.

14. Сельское хозяйство в России 2021: Стат.сб./ Росстат. – М., 2021. – 100 с. (rosstat.gov.ru).

15. Анализ, прогнозы, мнения - Тракторам готовить «пятилетку»: круглый стол в Госдуме. (agrobook.ru).